

广平县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、制图过程

1.1 历史样点

未收集**历史样点数据**；

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
(2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。)
- 3、是否将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

1.2 环境变量

(1) **环境变量制备的年限**没有在报告中说明

整的成果包，满足土壤三普、精准农业、土壤质量评价等后续应用需求。

2.土壤数据的收集与制备

土壤数据来自省三普办，包括两个数据集。一是含有 235 条土壤属性的分析测试数据，共约 47 个测试属性，包括洗失量(吸管法需填)、2~0.2mm 颗粒含量、0.2~0.02mm 颗粒含量、0.02~0.002mm 颗粒含量、0.002mm 以下颗粒含量、土壤质地、风干试样含水量(分析基)、pH、阳离子交换量、交换性盐基总量、交换性钙、交换性镁、交换性钠、交换性钾、速效钾、缓效钾、有效硫、有效硅、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、总镍。二是含有 348 个样点地理坐标的 shapefile 数据文件，包括有样品编号、原样品编号、样点编号、定位经度、定位纬度、行政区划、土地利用类型、检测实验室、审核专家、是否派发、是否盐碱地、是否异常、当前状态等信息。

在第一个数据集上，筛选出 223 个表层样点的土壤属性分析测试数据用于制图。

在以上数据的基础上，在 ArcGIS 软件中提取出表层样点的地理环境变量数据，**制备**成土壤属性制图数据集，用于建模和制图。

在制图前，按照《土壤属性图与专题图编制技术规范（试行）》，需要对每个土壤属性数据进行处理。第一步是做基础统计分析，包括平均值、最小值、最大值、标准偏差等等，结果如下表所示。可以看到，有些数据满足正态分布而有些则不满足。同时，有些数据可能存在异常值。

表 4-58 土壤属性的统计特征

土壤属性	样本数	最小值	最大值	平均值	中值	标准偏差	偏度	峰度
砂	104	18.30	78.30	44.21	42.60	14.03	0.41	2.32
粉	104	2.50	46.30	26.33	26.00	7.36	-0.26	3.94
黏	104	9.80	60.80	29.46	25.75	11.45	0.47	2.34
pH	209	7.78	8.95	8.32	8.30	0.20	0.19	3.09
阳离子交换量	209	4.78	27.10	15.55	15.00	4.43	0.15	2.45
有机质	209	3.10	55.50	14.38	14.20	4.80	3.23	28.55

80

(2) **环境变量部分存在较大问题**

(1) 未对各个**入模环境变量**进行重要性排序，第（五）部分后直接接入小结不合理。

(2) **每个因子**的环境变量重要度排序不同，未分因子说明（图加文字）（**请仔细检查同类型问题**）

(3) 缺少对入模环境变量的**共线性说明**及剔除

1.3 环境变量制备未按规范要求

(1) 气候、植被环境变量的制备在报告中未说明是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。

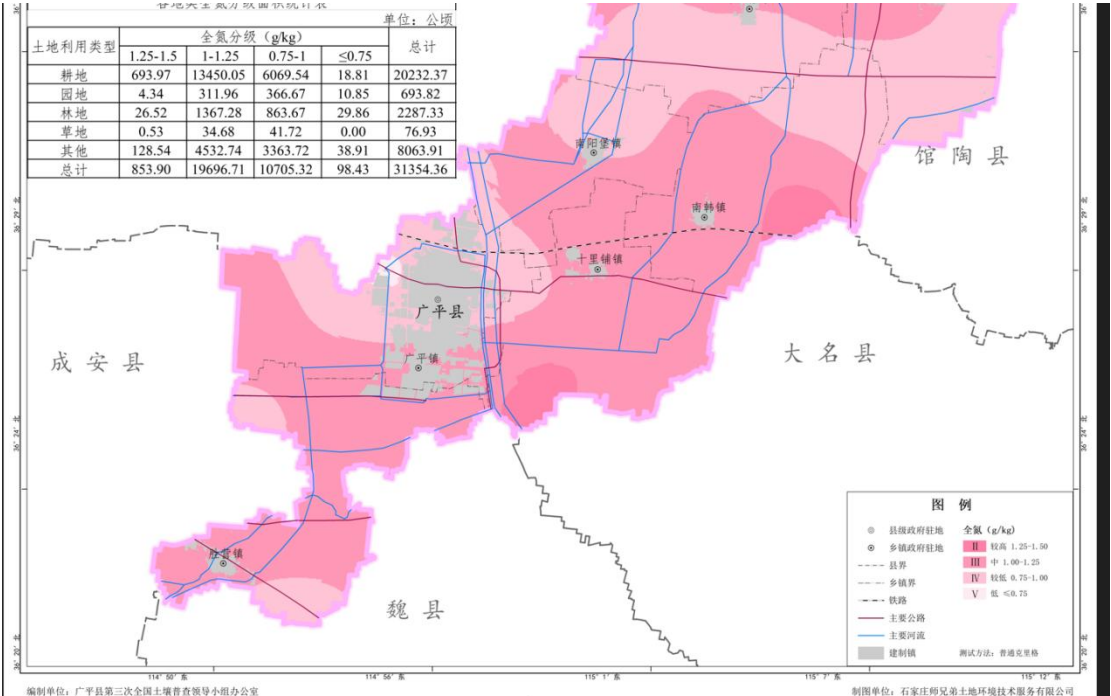
1.4 制图结果验证评价不充分

(1)精度评价指标 （用 R²、RMSE）过低，pH 验证的 R² 普遍过低。

pH	梯度提升树	9.30	0.39	7.19
	地理加权回归	0.21	0.09	0.17
	地理加权回归克里格	0.26	0.10	0.16
	多元线性回归	0.27	0.10	0.17
	回归克里格	0.04	0.08	0.15
	普通克里格	0.20	0.10	0.16
	随机森林	0.21	0.09	0.18
	随机森林克里格	0.22	0.08	0.18
	梯度提升树	0.23	0.05	0.17
	地理加权回归	3.34	0.34	2.62

二、数字化图件成果

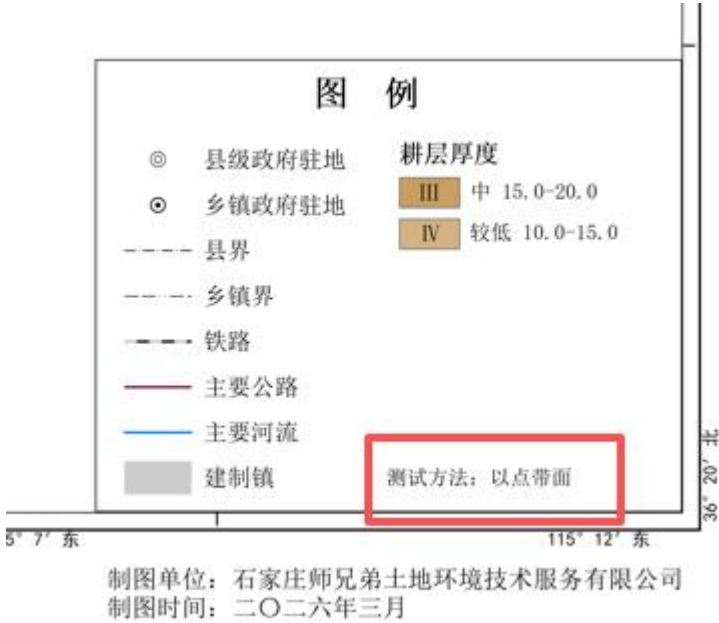
(1) 分级图缺少注记，以全氮含量分布图为例。（请仔细检查同类型问题）



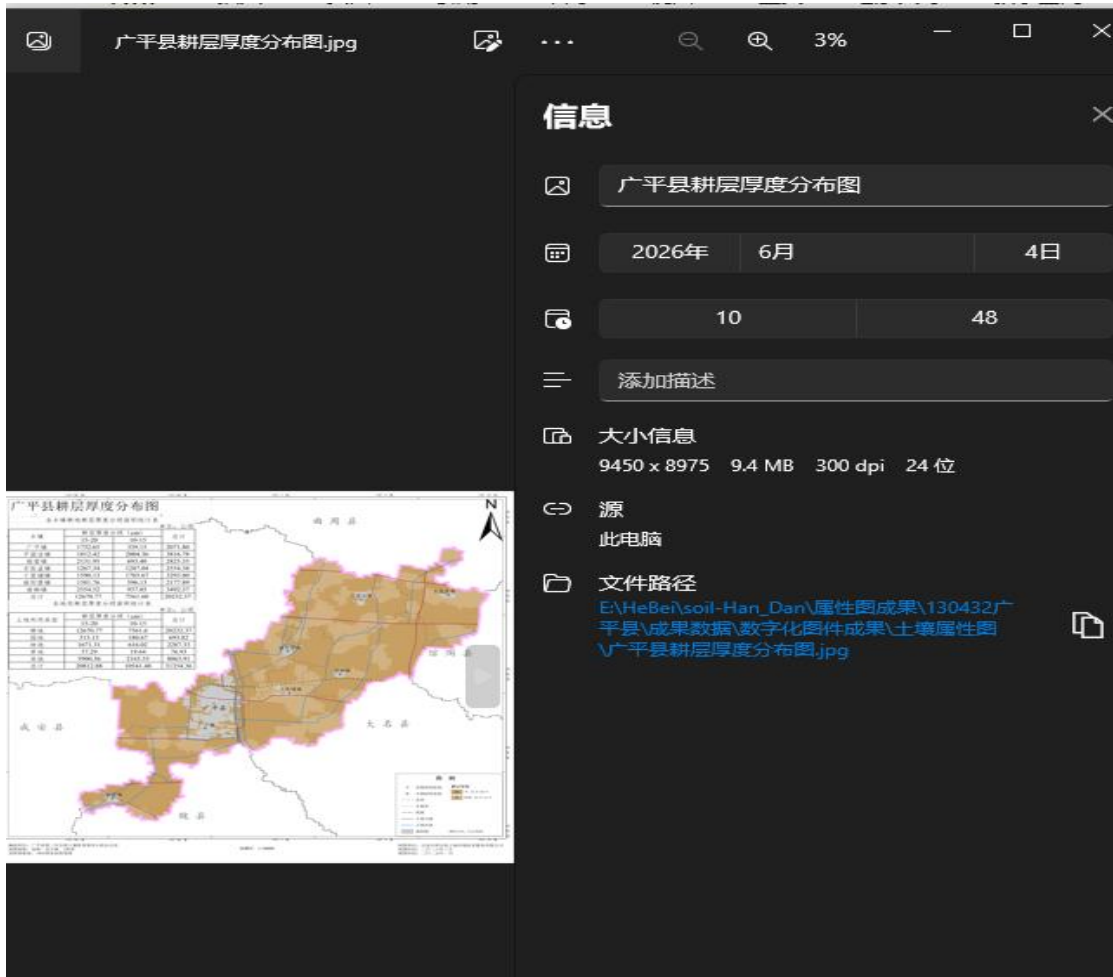
三、图面表达

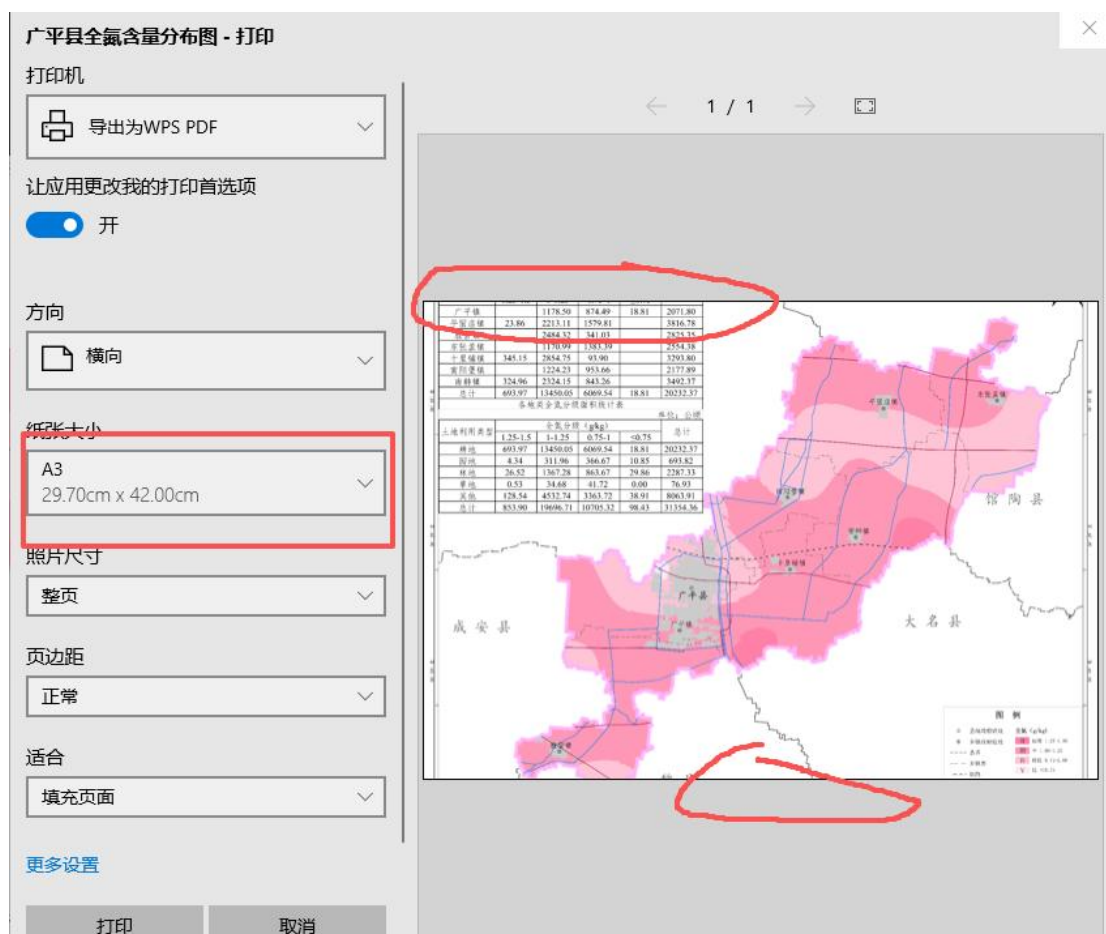
图件制作不符合规范

(1) “测试方法”属于说明性文字，不应放置在图例框内，应标注在图廓外下方区域。（例如，广平县耕作层厚度分布图中“以点代面”文字应放在图例框外下方）（请仔细检查同类型问题）



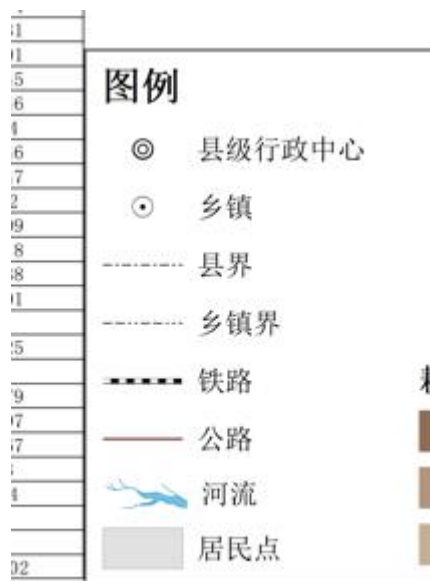
(2) 成果图普遍不符合规范中的 A3 图幅要求。（请仔细检查同类型问题）





(4) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2	陆地水系		
	Inland waters		
	G.4.2.1	河流	
	River		
	G.4.2.1.1	常年河	
	Perennial river		
	G.4.2.1.2	时令河	
	Seasonal river		
	G.4.2.1.3	干涸河	
	Dry river		
	G.4.2.2	运河	
	Canal		
	G.4.2.3	渠道	
	Channel		



(5) 成果图件普遍未标注坐标系（请仔细检查同类型问题）
正确示范如图：



四、文字成果

制图过程

(1) 属性制图技术路线内容阐述不完整，缺少环境变量重要性排序步骤等内容。



现状分析

(1) 数据错误，交叉验证结果表中有机质 R^2 为 2. 几，MAE 为 0. 几，填错了。（请仔细检查同类型问题）

有机质 (g/kg)	随机森林克里格	3.32	0.36	2.47
	梯度提升树	3.43	0.31	2.37
	普通克里格	3.16	2.61	0.22
	随机森林	4.36	2.90	0.20
	随机森林克里格	4.35	2.89	0.20
	地理加权回归	3.18	2.59	0.18
	回归克里格	3.06	2.54	0.15
	梯度提升树	3.93	3.25	0.12
	地理加权回归克里格	4.15	2.70	0.19

（2）文字与表格数据不符，如“全钾”部分，II级未能一致等。（请仔细检查同类型问题）

4. 全钾

(1) 县域范围总体状况

广平县土壤全钾含量整体处于华北平原农业区中等偏上水平，全县 209 个样点均值达 18.5g/kg、中位值 18.2g/kg，制图统计均值 18.3g/kg，数值分布集中，反映出县域内土壤钾素基础储备较为稳定。从分级结构来看，II 级（18.0-22.0g/kg）是绝对主体等级，样点占比 42.1%、面积占比 58.3%，该等级土壤钾素含量能充分满足小麦、玉米等主粮作物全生育期的钾素需求，无需额外大量补施钾肥，符合当地“轻钾重氮磷”的施肥习惯；III 级（14.0-18.0g/kg）占比次之，样点占 32.5%、面积占 35.2%，这类土壤主要分布在连作年限较长的耕地，需在玉米大喇叭口期或小麦拔节期适量补充氯化钾，避免作物后期出现缺钾早衰；I 级（>22.0g/kg）高钾土壤样点占 18.2%、面积占 6.5%，主要集中在村庄周边的老菜园和长期施用有机肥的地块，钾素积累效应明显；IV 级（10.0-14.0g/kg）低钾土壤仅占 7.2%且无对应制图面积，V 级（≤10.0g/kg）极低钾土壤完全缺失，表明

34

县域内土壤钾素缺乏问题不突出。从含量范围看，样点全钾含量跨度 12.0-25.5g/kg，制图统计范围收窄至 13.5-24.0g/kg，这一差异既体现了局部地块因母质差异导致的本底肥力不同，也反映出全县大部分区域土壤钾素处于适宜农业生产的区间，整体养分状况与广平县作为黄河冲积平原农业县的土壤形成背景高度契合。

表 4-29 广平县全钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/公顷	占比/%
I 级	>25.0	48	22.97		
II 级	20.0-25.0	115	55.02	29836.21	95.16
III 级	15.0-20.0	44	21.05	1518.15	4.84
IV 级	10.0-15.0	2	0.96		
V 级	≤10.0				
全县	-	209	100	31354.36	100
全县均值/（g/kg）		22.33		22.4	
全县中位值/（g/kg）		22		22.6	

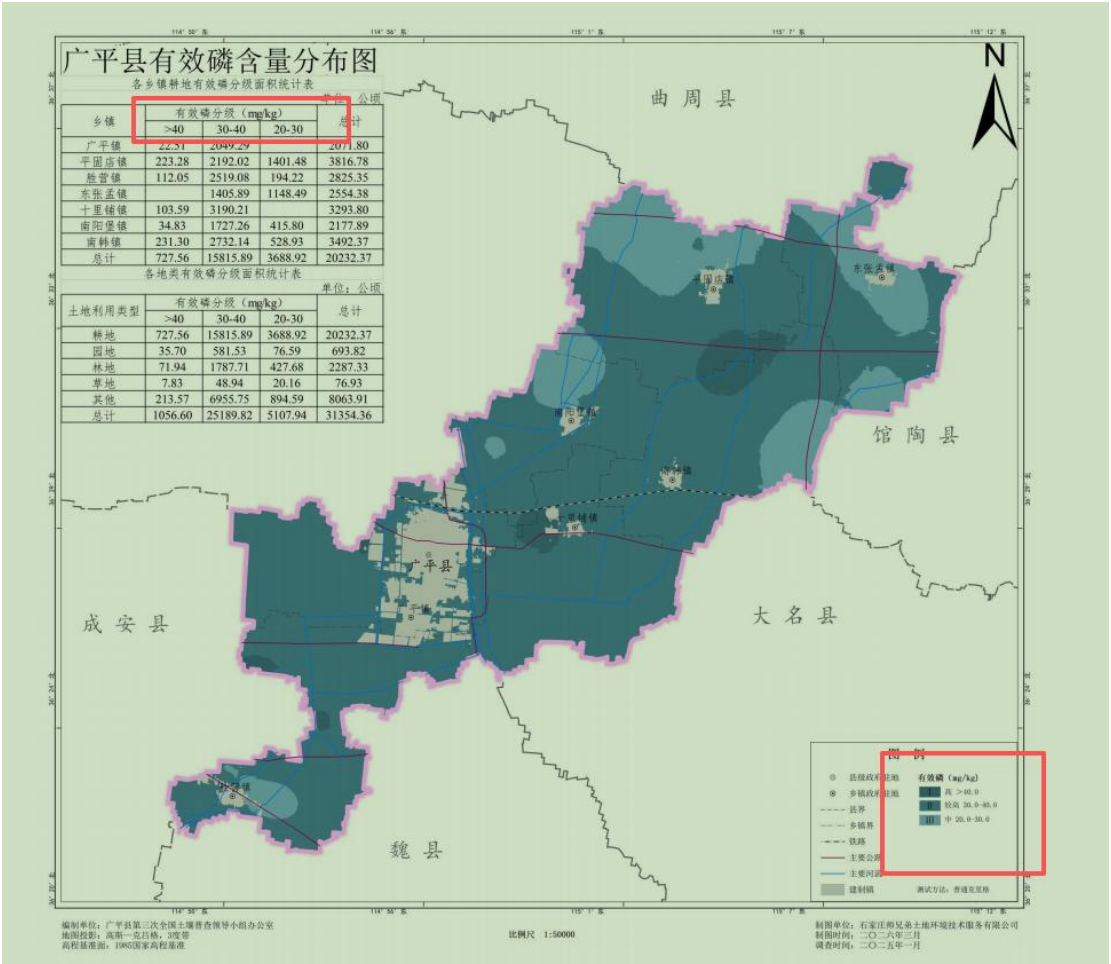
（4）文字与表格数据不符，如“全磷”部分，样点中 IV 级（10-20）+V 级（≤10）占比 62.8%，但制图统计中这两个等级面积为 0，完全不符合逻辑。（请仔细检

查同类型问题)

县大部分土壤有效磷含量处于中等水平，能够满足主要农作物生长需求，但仍有近 30% 的土壤（V 级）存在有效磷缺乏问题，需要针对性补充磷肥；同时高含量区域（I 级、II 级）主要集中在特定区域，可能与历史施肥习惯和土壤质地有关。

表 4-32 广平县有效磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（mg/kg）	数量/个	占比/%	面积/公顷	占比/%
I 级	>40.0	12	5.80	1056.60	3.37
II 级	30.0-40.0	23	11.11	25189.82	80.34
III 级	20.0-30.0	42	20.29	5107.94	16.29
IV 级	10.0-20.0	74	35.75		
V 级	≤10.0	56	27.05		
全县	-	207	100	31354.36	100
全县均值/（mg/kg）		18.95		15.8	
全县中位值/（mg/kg）		15.5		14.9	
全县范围/（mg/kg）		0.69-77.7		7.4-29.8	



（5）有效锌块金效应 = 1，说明完全无空间自相关性，但报告仍采用普通克里格插值。（请仔细检查同类型问题）

图 4-18 土壤属性的变异函数图

表 4-60 土壤属性的变异函数参数

土壤属性	变异函数	变程 (m)	基台	块金	Kappa 系数	块金效应
砂粒	高斯	3437	99.731	106.01	0.5	0.52
粉粒	高斯	24400	34.527	45.68	0.5	0.57
黏粒	球状	6941	2.281	1.86	0.5	0.40
ph	球状	5037	0.009	0.03	0.5	0.79
阳离子交换量	球状	7832	11.855	9.06	0.5	0.43
有机质	高斯	2731	5.521	9.86	0.5	0.64
全氮	高斯	2717	0.025	0.05	0.5	0.68
全磷	高斯	3140	0.008	0.03	0.5	0.79

89

土壤属性	变异函数	变程 (m)	基台	块金	Kappa 系数	块金效应
全钾	球状	6741	7.044	26.68	0.5	0.79
有效磷	球状	2999	0.806	1.70	0.5	0.68
速效钾	球形	5451	4.137	8.01	0.5	0.66
有效锰	高斯	11400	1.145	9.84	0.5	0.9
有效铁	球形	6246	2.841	4.37	0.5	0.61
有效铜	Matern	11400	0.054	0.09	0.4	0.63
有效锌	球形	11400	0.000	2.70	0.5	1

按照土壤属性制图规范，对土壤属性制图结果进行了 4:1 随机独立样本验证。针对每个土壤属性，结合土壤属性图空间分布的合理性与准确性，以及土壤属性制图结果的决定系数 (R^2) 和均方根误差 (RMSE) 的合理性，选取合适的模型进行了预测制图。选取的模型中，仅有 2 个土壤属性的 R^2 大于 0.5，即砂粒和黏粒，其他模型的 R^2 均在 0.5 以下。选取的模型仅有 2 种，分别为普通克里格模型和梯度提升树模型。16 个预测制图的土壤属性中，有 15 为普通克里格模型，1 个为梯度提升树模型。